

数值实验记录表

姓名

日期

1 基本信息

实验目的

一句话写明实验目的。

说明质量修正是必要的 **主程序代码文件名**

核心算法代码文件名

其它

其它必要的说明

2 基本设置

模型方程 写清楚连续模型、优化问题或离散前的主要方程。重要公式可以直接写在下面。

求解如下模型：

$$\varepsilon \frac{d}{dt} n_{j,k}^\varepsilon - D_k \delta_x^2 n_{j,k}^\varepsilon - \varepsilon^2 \delta_\theta^2 n_{j,k}^\varepsilon = (K_j - \rho_{j,Q}^\varepsilon) n_{j,k}^\varepsilon. \quad (1)$$

与其 WKB 形式：

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} u_k^\varepsilon + \hat{H}(D_\theta^- u_k^\varepsilon, D_\theta^+ u_k^\varepsilon) - \varepsilon \delta_\theta^2 u_k^\varepsilon = -\mathcal{H}_k(\rho_Q(t)), & k = 1, \dots, K, \\ \varepsilon \frac{d}{dt} W_{j,k}^\varepsilon - D_k \delta_x^2 W_{j,k}^\varepsilon - \varepsilon^2 \delta_\theta^2 W_{j,k}^\varepsilon + 2\varepsilon \mathcal{D}_\theta \hat{\mathcal{F}}(W^\varepsilon, u^\varepsilon)_{j,k} \\ = W_{j,k}^\varepsilon (K_j - \rho_{j,Q}^\varepsilon(t) + \mathcal{H}_k(\rho_Q(t)) - 2\varepsilon \delta_\theta^2 u_k^\varepsilon), & j = 1, \dots, J, \quad k = 1, \dots, K. \end{cases} \quad (2)$$

对于两种模型，分别比较实用质量修正与不用质量修正的后处理的解。特别地，比较 $P(\theta) = \int n \, dx$ 的形态。

边界条件 写清楚边界条件类型及其在程序中的处理方式。

θ 周期边界； x Dirichlet 边界

算法或数值格式 例如梯度流、Newton 方法、半隐式格式、投影方法、有限差分格式、谱方法、有限元方法等。

离散方法 分别说明空间离散、时间离散、非线性项处理、约束或归一化处理, 以及必要的后处理方法。对于小 ε , 在画图时用 $\log$ 变换后插值、Laplace 质量计算与二次拟合技巧。WKB 方法可以使用双网格计算。

其它 记录与模型或算法有关但不方便归入以上几类的内容。

3 参数设置

空间区域

写清楚计算区域, 例如 $[a, b]$ 、 $[a, b] \times [c, d]$ 或三维区域。

空间网格数或空间步长

例如 $N = 1000$, 或 $\Delta x = 0.01$ 。多维问题需分别写出各方向网格。

时间步长

例如 $\tau = 10^{-4}$ 。若使用自适应时间步长, 应写明取值范围和调整规则。

终止条件

例如终止时间、最大迭代步、残量阈值、能量变化阈值或其它停止准则。

物理参数

写清楚所有主要参数及其取值。

初值

写清楚初始函数、初始数据文件或初始扰动方式。

边界条件

如周期、Neumann、Dirichlet、自然边界条件、无通量条件等。若已在基本设置中写过, 这里可只写实际程序采用的设置。

其它

包括随机种子、网格自适应参数、输出间隔、后处理参数等。

4 实验结果与现象描述

放置实验结果 (图片/表格), 并简述实验现象和结论。

5 下一步

简述现有问题与下一步工作思路。如没有可以不写。

6 附录

附上完整的代码文件包与必要的文件，简述代码结构。